

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [6] 맨홀뚜껑 설치 품셈 개정 필요

관 계 부 서 : 기술기획처

조 치 부 서 : 기술기획처

내 용

[\(목차 이동\)](#)

1. 업무 개요

우리 회사는 지중선로의 인입, 인출, 접속 등의 공사 및 점검, 기타 보수작업을 시행하기 위하여 지중선로의 중간이나 말단에 지하 구조물인 맨홀¹⁾을 설치하며 맨홀 입구개소에는 사람의 출입을 위해 맨홀 뚜껑을 설치하고 있는데, 설비별 규격 및 설치 형상도는 [표 1]과 같다.

[표 1] 맨홀·맨홀뚜껑 규격 및 설치 형상도

구분	규 격	실물	설치 형상
맨홀 (MS-6)	■ 자재품목번호 : 104-027 ■ 크기 : 2,100(폭)×2,380(높이)×4,000(길이)[mm] ■ 중량 : 16.1TON		
맨홀 뚜껑 (원형)	■ 자재품목번호 : 104-032 ■ 크기 / 중량 : 918mm / 530kg ■ 재질 : (겉뚜껑) 탄소주강 (틀) 회주철 재질		

1) 조립식 맨홀 설치를 원칙으로 하고 있으며, 도심지 등 조립식 맨홀시설이 곤란한 정소는 현장타설이 가능함

2. 관계규정 및 판단기준

「공사비단가 관리 지침」 5. 8에서 ‘품셈’은 건설공사, 보수공사 및 이에 준하는 각종 공사의 원가를 산출하기 위한 기초 자료로서 단위공종에 소요되는 인력, 자재 및 장비 소요시간 등을 수치로 표시하는 기준으로 정의하고 있다.

그리고 동 지침 주관부서는 현장실사가 필요한 경우 실사계획 수립의 절차에 따라 시행하고, 표준품셈 제·개정 요청사항을 검토하여 심의위원회의 심의를 거쳐 제·개정(안)을 확정하고 표준품셈 관리기관에 안건을 상정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 ‘맨홀뚜껑 설치 품’ 적용에 대한 근거를 확인하고자 [표 2] 「전기 표준품셈」 4-43-3 ‘조립식 맨홀 및 기기 기초대 설치’를 살펴본 결과, 터파기, 기초잡석, 콘크리트 되메우기, 잔토처리, 접지공사 품은 별도 계상할 것을 해설에서 명시하고 있었다.

[표 2] 「표준품셈 4-43-3」 조립식 맨홀 및 기기 기초대 설치

(단위:조당)							
종별	특별인부	작업반장	출납공	장비사용시간(hr)			
				5톤	10톤	30톤	50톤
기기 기초대, 동산용 핸드홀	1.33	0.28	0.03	2.33			
핸드홀	1.33	0.28	0.03		2.28		
맨홀 (MS-4, MS-6)	1.63	0.34	0.05			2.80	
맨홀 (MB-6, MD-6, ME-6)	2.35	0.49	0.07				4.04

【해설】

- ① 본 품은 바닥 정지, 설치 및 관로구 설치품 포함
- ② 터파기, 기초 잡석 및 콘크리트 되메우기, 잔토처리 및 접지 공사품은 별도 계상
- ③ 장비는 크레인 사용기준으로 장비사용료 별도 계상

상기 [표 2]의 해설에서 맨홀 뚜껑 설치품 별도 계상에 관한 내용은 없으나, 맨홀뚜껑 설치품은 「전기 표준품셈」 4-38에 따라 제2장 송전설비공사 2-18 케이블 금구류 부착을 준용하고 있으며, 그 내용은 [표 3]과 같다.

[표 3] 「표준품셈 2-18」 케이블 금구류 부착

품명	규격	단위	특고압케이블 전공	보통인부	비고
맨홀커버	1500mm 이하	개	0.36	0.36	겉, 속 맨홀커버 포함

그런데 「표준품셈」 4-43-3 ‘조립식 맨홀 및 기기 기초대 설치’와 2-18 ‘케이블 금구류 부착’에 따라서 산출된 맨홀 1개소의 설치 노무비는 443,620원, 맨홀 뚜껑 설치 노무비는 436,508원이며, 그 차액은 7,112원으로 확인되었다.

[표 4] 맨홀 및 맨홀뚜껑 설치노무비 산출내역

구 분	직접 노무비 산출식
맨 홀	[특별인부(221,506)×1.63 + 작업반장(213,033)×0.34 + 줄눈공(202,696)×0.05] = 443,620원(1조당)
맨홀뚜껑	[특고압케이블전공(436,458)×0.36 + 보통인부(169,084)×0.36] = 218,254원(1개당)

※ 맨홀-맨홀뚜껑 설치노무비 차액 : 443,620원 - (218,254원×2개, 맨홀뚜껑은 맨홀당 2개 설치) = 7,112원

앞서 [표 1]과 같이 맨홀 및 맨홀 뚜껑은 크기와 중량 측면에서 차이가 있음에도 두 설비의 설치노무비가 크게 차이가 없는 사유는 맨홀 설치 직종은 특별인부, 작업반장, 줄눈공을 적용하는 반면에 맨홀 뚜껑설치 직종은 상대적으로 노임단가가 높은 특고압 케이블전공, 보통인부를 적용하고 있기 때문이다.

[표 5] 직종별 시중노임단가 비교('25년 상반기 적용기준)

(단위 : 원)

특별인부	작업반장	줄논공	특고압케이블전공	보통인부
221,506	213,033	202,696	436,458	169,804

그러나 ① 맨홀과 맨홀뚜껑을 설치하는 장소가 변경되는 것도 아니고 투입 인력 또한 동일하며, ② 맨홀 뚜껑은 특고압 케이블 설치 공정이 아닌 맨홀 설치에 따른 부속설비 작업이기 때문에 현재 맨홀 뚜껑 설치 품에 적용 중인 특고압 케이블전공을 특별인부로 변경할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

표준품셈 주관부서인 기술기획처 업무 담당자는 현재 적용되고 있는 맨홀 뚜껑 설치 품셈 개선 필요성에 대해서 동의하였고, 실사를 통해 품셈을 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

기술기획처장은 맨홀뚜껑 설치 실사 등을 통해 현재 적용 중인 맨홀뚜껑 설치 품셈을 개선하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	개 선 1	예산절감 [1,130,952,545원]	-	기술기획처	기술기획처

※ 재정상조치 금액 산출내역

(단위 : 원)

① 현재 노무비	②개선 시 노무비	③노무비 차액 (①-②)	④설치수량 (최근 3년)	절감액 [③×(④-1)×2+ ③×(④-2)]
218,254	140,871	77,383	④-1 : 5,049(맨홀) ④-2 : 4,517(핸드홀)	1,130,952,545원